

12-сабақ — ИҚ-зеңбірек: көрінбейтін ату және тию

«ИҚ-зеңбірек» модулі · 45–90 минут · 3–8 сабақтар қажет · жұппен жұмыс

Көрінбейтін жарық

Жарықтың, дыбыс сияқты, «биіктігі» бар — толқын ұзындығы. Кейбір толқындарды көзіміз көреді (кемпірқосақ — дәл солар), ал кейбіреулерін — жоқ. Инфрақызыл (ИҚ) жарық — қызылдың көршісі, көру шекарасынан сәл «төмен». Ол мүлдем шынайы: теледидар пульті сонымен жарқырайды, түнгі камералар сонымен көреді. Ал телефон камерасы ИҚ-ны тамаша көреді — зеңбіректі тексеруге осыны қолданамыз.

Дәл қазір тәжірибе: теледидар пультін телефон камерасына бағыттап, кез келген түймені басыңыз. Экранда күлгін жарқылдар көрдіңіз бе? Бұл — ИҚ-жарық!

Неге ату — код

Зеңбірек жай жарқыраса, қарсыластың қабылдағышы оны күн мен шамдардан ажырата алмас еді. Сондықтан ату — код: ИҚ жарық диоды секундына мыңдаған рет ерекше өрнекпен жыпылықтайды, аса жылдам Морзе әліппесі сияқты. Қабылдағыш — арнайы микросхема — жарықтан дәл осындай өрнектерді бөліп ала біледі. Біз NEC протоколын қолданамыз — кәдімгі теледидар пульттері сөйлейтін протокол. Мұның бәрін біз үшін IRremote кітапханасы жасайды (IDE-ге кірістірілген).

[СУРЕТ ОРНЫ] Жарық шкаласы: күлгіннен қызылға дейінгі кемпірқосақ, қызылдан кейін — пульт пен зеңбірегіміз бар «ИҚ» пунктир аймағы. Төменде: атушы машинкадан нысана-машинкаға пунктир сәуле.

Қосу

Екі модуль де — үш сымды кішкентай платалар. Таратқыш (ИҚ жарық диоды бар плата): «+» мен «-» — таратқышқа, сигнал — D10 пиніне. Қабылдағыш (терезешесі бар «бөшкесі» бар плата): «+» мен «-» — таратқышқа, сигнал — D11 пиніне. Және малинкамен байланысатын екі сым: D4 — «ату түймесі» кірісі (телефондағы «3» түймесі), D5 — «бізге тиді» шығысы.

1-тәжірибе: зеңбірек (түймемен атамыз)

```
#include <IRremote.hpp>
```

```
void setup() {  
  Serial.begin(9600);  
  IrSender.begin(10);  
  pinMode(4, INPUT);
```

```

}

void loop() {
  if (digitalRead(4) == HIGH) {
    IrSender.sendNEC(0x01, 0x59, 0);
    Serial.println("Pyu! Vystrel!");
    delay(500);
  }
}

```

Қақпанның таныс сұлбасы: D4-те малинкадан сигнал тұрғанда — әр жарты секунд сайын ату кетеді. sendNEC командасында үш сан: 0x01 адресі (жарыстарымызға ортақ), 0x59 команда коды («оқ») және қайталау саны. Телефон камерасымен тексеріңіз: «3» түймесі басулы кезде ИҚ жарық диоды жарқылдауы керек!

2-тәжірибе: қабылдағыш (тигенді қағып аламыз)

Енді дуэльдің екінші жағы. IrReceiver.begin(11) 11-пинде «естуді» қосады. Код қағылып, шешілгенде IrReceiver.decode() «ақиқат» дейді. Әрі қарай — жарыс үшін ең маңыздысы: D5 пинін тартып, малинкаға «бізге тиді!» деген қысқа импульс жібереміз. Малинка (кодын көрдіңіз) осы импульсті қағып алып, машинка моторын 1.5 секундқа өшіреді. IrReceiver.resume() жолы міндетті — ол қабылдағышқа «келесі атуды күт» дейді.

```

#include <IRremote.hpp>

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  IrReceiver.begin(11);
  pinMode(5, OUTPUT);
}

void loop() {
  if (IrReceiver.decode()) {
    Serial.println("POPADANIE!");
    digitalWrite(5, HIGH);
    delay(50);
    digitalWrite(5, LOW);
    IrReceiver.resume();
  }
}

```

Жұппен жұмыс істейміз: бір плата атады, екіншісі қағып алады. Серіктестің зеңбірегін өз қабылдағышыңызға бағыттаңыз — порт мониторында «POPADANIE!» шығады. Қашықтықты тексеріңіз: ату қандай қашықтықтан жетеді? Ал бұрышпен ше? Қағаз парағы арқылы ше?

Қабылдағыш кәдімгі теледидар пульттерін де қағып алады — кез келген NEC-код тию болып есептеледі. Жарыстарымыз үшін бұл саналы ереже: тиген — тиген! Үйде машинкаңызды пультпен «атуға» болады.

★ Тапсырмалар

1-тапсырма. «Кезекпен ату» жасаңыз: түймемен — 150 мс үзіліспен қатарынан үш ату, сосын бір секунд қайта оқтау. Кеңес: `for`.

2-тапсырма. Қабылдағыш платаға код басып шығаруды қосыңыз:
`Serial.println(IrReceiver.decodedIRData.command);` — және оны теледидар пультінің әртүрлі түймелерімен «атқылаңыз». Әр түйменің өз коды бар!

3-тапсырма ★. Сабақты стробоскоппен біріктіріңіз: тигенде (қабылдағыш платада) лента жарты секунд қызыл жарқырасын. Нені қайда қосу керек және қай код блоктарын біріктіру керек?